



في الدارة المجاورة، والرسم البياني المرفق احسب:

- 1- معدل نمو التيار لحظة اغلاق الدارة
- 2- القوة الدافعة الحثية

عندما تكون شدة التيار (3A)

- 3- معدل نمو التيار عندما تكون شدته (5A)
- 4- الطاقة العظمى المخزنة في المحث.

الحل (1): لحساب معدل نمو التيار لحظة اغلاق الدارة نحسب أولاً قيمة القوة الدافعة الكهربائية (ε) حيث من الرسم البياني القيمة العظمى للتيار (5A) وبالتالي

$$\varepsilon = IR = 5 \times 3 = 15V$$

الآن لحظة اغلاق الدارة تكون شدة التيار (I = 0) ومن العلاقة

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}} (\varepsilon - IR) = \frac{1}{2} (15 - 0) = 7.5A/s$$

الحل (2): القوة الدافعة الحثية عندما تكون شدة التيار (3A)

$$\varepsilon' = IR - \varepsilon = 3 \times 3 = -6V$$

الحل (3): معدل نمو التيار عندما تكون شدة التيار (5A)

عندما يصل التيار الي قيمته العظمى (5A) يكون معدل نمو التيار يساوي صفر ويمكن التحقق من ذلك من العلاقة:

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}} (\varepsilon - IR) = \frac{1}{2} (15 - 15) = 0$$

الحل (4): الطاقة العظمى المخزنة في المحث

$$E_{max} = \frac{1}{2} L_{in} I_{max}^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (5)^2 = 25J$$